Chapitre 7 bis — Description d'un fluide au repos

Masse volumique, pression, force pressante, loi de Mariotte et statique des fluides

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais relier masse volumique, pression et température au comportement des entités microscopiques.
- ☐ Je sais convertir des pressions (Pa, hPa, bar).
- ☐ Je sais calculer une force pressante $F = P \times S$.
- ☐ Je sais utiliser la loi de Mariotte.
- ☐ Je sais utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : conversions d'aires et de volumes ($1\,\text{cm}^2 = 10^{-4}\,\text{m}^2$, $1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$), puissances de 10, poids $P = mg$ et champ de pesanteur $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

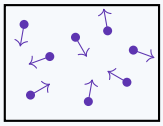
1. Le cours

COURS — Décrire un fluide : deux échelles

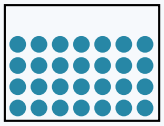
Un **fluide** est un liquide ou un gaz. À l'échelle **microscopique**, ses entités (molécules, atomes) bougent sans cesse, en tous sens, et se heurtent. À l'échelle **macroscopique**, on le décrit par trois grandeurs mesurables.

Grandeur	Unité SI	Interprétation microscopique
masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$	kg/m^3	nombre d'entités par unité de volume (et leur masse)
température T	kelvin (K)	agitation des entités : plus elles vont vite, plus T est grande
pression P	pascal (Pa)	chocs des entités sur les parois : plus ils sont nombreux et violents, plus P est grande

Ordres de grandeur : $\rho_{\text{eau}} = 1000\,\text{kg/m}^3$; $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}2\,\text{kg/m}^3$. Température : $T(\text{K}) = \theta(°\text{C}) + 273{,}15$.



gaz : entités éloignées



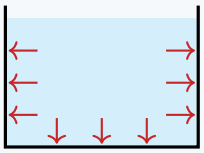
liquide : entités au contact

COURS — Pression et force pressante

Un fluide exerce sur toute surface en contact avec lui une **force pressante**, **perpendiculaire** à la surface et dirigée du fluide vers la surface.

$$F = P \times S$$

F en N, P en Pa, S en m^2



les forces pressantes sont perpendiculaires aux parois

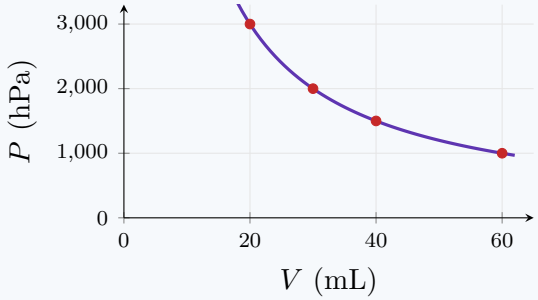
1 hPa	1 bar	pression atmosphérique normale
100 Pa	10^5 Pa	1013 hPa $\approx 1{,}0 \times 10^5$ Pa

Pourquoi ? L'air appuie sur une table de 1 m^2 avec une force d'environ 10^5 N, le poids de 10 tonnes ! La table ne casse pas car l'air situé dessous pousse avec la même force dans l'autre sens.

COURS — La loi de Mariotte

Pour une quantité de gaz **fixée**, à **température constante** :

$$P \times V = \text{constante} \qquad \text{soit} \qquad P_1 V_1 = P_2 V_2$$



Seringue bouchée : quand le volume est divisé par 2 (de 60 à 30 mL), la pression double (1000 puis 2000 hPa).

Pourquoi ? Dans un volume deux fois plus petit, les entités sont deux fois plus serrées : elles frappent chaque centimètre carré de paroi deux fois plus souvent. La pression double.

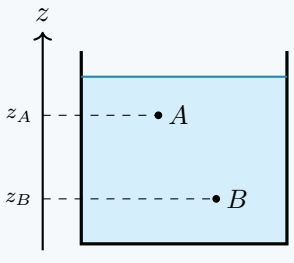
⚠ La loi ne vaut que pour un **gaz**, à température constante, sans fuite, et pour des pressions pas trop élevées.

COURS — La statique des fluides

Dans un fluide **incompressible** (un liquide) au repos, avec un axe (Oz) vertical **orienté vers le haut** :

$$P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$$

P en Pa, ρ en kg/m^3, g en N/kg, z en m



B est plus bas que A :
$z_A - z_B > 0$, donc $P_B > P_A$

En pratique : à une profondeur h sous la surface libre,

$$P = P_{\text{atm}} + \rho\, g\, h.$$

Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 m ($1000 \times 9{,}81 \times 10 \approx 10^5$ Pa). Deux points à la même profondeur sont à la même pression.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $\rho = \dfrac{m}{V}$; T traduit l'agitation, P les chocs sur les parois.
- $F = P \times S$, perpendiculaire à la surface ; 1 bar $= 10^5$ Pa, 1 hPa $= 100$ Pa.
- Mariotte (gaz, T constante) : $P_1 V_1 = P_2 V_2$.
- Statique (liquide) : $P_B - P_A = \rho g (z_A - z_B)$; +1 bar environ tous les 10 m d'eau.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une force pressante

Étape 1 — Convertir la pression en pascals

Étape 2 — Convertir la surface en mètres carrés
$1\,\text{cm}^2 = 10^{-4}\,\text{m}^2$: $150\,\text{cm}^2 = 1{,}5 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$.

Étape 3 — Appliquer $F = P \times S$

Exemple. Pression atmosphérique sur un écran de $150\,\text{cm}^2$: $F = 1{,}0 \times 10^5 \times 1{,}5 \times 10^{-2} = 1{,}5 \times 10^3$ N.

MÉTHODE — Utiliser la loi de Mariotte

Étape 1 — Vérifier les conditions
Un gaz, sans fuite, à température constante.

Étape 2 — Écrire $P_1 V_1 = P_2 V_2$ et isoler l'inconnue

Étape 3 — Garder les mêmes unités des deux côtés
Inutile de convertir en SI si V_1 et V_2 sont tous deux en litres (ou P_1 et P_2 tous deux en bars).

Exemple. 50 mL d'air à 1,0 bar comprimés jusqu'à 20 mL : $P_2 = \dfrac{P_1 V_1}{V_2} = \dfrac{1{,}0 \times 50}{20} = 2{,}5$ bar.

MÉTHODE — Utiliser la loi de la statique des fluides

Étape 1 — Orienter l'axe z vers le haut et repérer z_A, z_B

Étape 2 — Écrire $P_B - P_A = \rho g (z_A - z_B)$

Étape 3 — Vérifier le sens : plus bas, pression plus grande

Exemple. Pression au fond d'une piscine de 3,0 m : $P = 1{,}0 \times 10^5 + 1000 \times 9{,}81 \times 3{,}0 \approx 1{,}3 \times 10^5$ Pa.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Surface en cm^2 : multiplier par 10^{-4}, pas par 10^{-2}.

— La loi de Mariotte s'applique à un gaz, pas à un liquide.

— La loi de la statique s'applique à un liquide (incompressible), pas à l'atmosphère sur de grandes hauteurs.

— L'axe z est orienté vers le **haut** : un point plus profond a un z plus petit.

— Ne pas oublier la pression atmosphérique à la surface.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Deux échelles NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Relie chaque observation macroscopique à son explication microscopique.

a) On chauffe un gaz : sa température augmente.

b) On gonfle un pneu : sa pression augmente.

c) L'eau est bien plus dense que l'air.

Explications : (1) les entités sont bien plus serrées ; (2) les entités s'agitent plus vite ; (3) il y a plus de chocs sur la paroi.

Exercice 2 — Conversions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Convertis 1013 hPa en pascals, puis en bars.

b) Convertis 2,5 bar en pascals.

c) Convertis 350 kPa en bars.

d) Convertis 25 °C en kelvins.

Exercice 3 — Force pressante NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

La pression atmosphérique vaut $1{,}0 \times 10^5$ Pa.

a) Calcule la force pressante de l'air sur une vitre de 1,2 m × 0,80 m.

b) Calcule la force exercée sur la paume d'une main ($80\,\text{cm}^2$).

c) Pourquoi ne sentons-nous pas cette force ?

Exercice 4 — Une seringue bouchée NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une seringue bouchée contient 60 mL d'air à $1{,}0 \times 10^5$ Pa. La température reste constante.

a) Quelle est la pression si l'on réduit le volume à 20 mL ?

b) Quel volume faut-il pour une pression de $0{,}50 \times 10^5$ Pa ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Plongée en mer

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Données : $P_{\text{atm}} = 1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$; $\rho_{\text{mer}} = 1{,}03 \times 10^3\,\text{kg/m}^3$; $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

1. Calcule la pression à 10 m, 20 m et 40 m de profondeur.
2. Vérifie la règle « +1 bar tous les 10 m ».
3. Calcule la force pressante de l'eau sur un masque de $100\,\text{cm}^2$ à 40 m.
4. Deux plongeurs sont à 20 m, l'un près de la côte, l'autre au large. Subissent-ils la même pression ?

Exercice 6 — Vérifier la loi de Mariotte

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On comprime de l'air dans une seringue reliée à un capteur de pression :

V (mL)	60	50	40	30	20
P (hPa)	1010	1212	1515	2020	3030

1. Calcule le produit $P \times V$ pour chaque mesure.
2. La loi de Mariotte est-elle vérifiée ? Justifie.
3. Prévois la pression pour $V = 25\,\text{mL}$.
4. Pourquoi faut-il pousser le piston lentement ?

Exercice 7 — Le château d'eau

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le niveau de l'eau d'un château d'eau est 35 m au-dessus d'un robinet fermé. $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$; $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

1. Calcule la différence de pression entre le robinet et la surface de l'eau du réservoir.
2. Exprime-la en bars.
3. Un immeuble a son dernier étage 30 m au-dessus du robinet. L'eau y arrive-t-elle ? Avec quelle différence de pression ?
4. Pourquoi construit-on les châteaux d'eau sur des hauteurs ?

Exercice 8 — Le ballon qui plonge

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un ballon souple contient 3,0 L d'air à la surface ($P = 1{,}0\,\text{bar}$). On l'emmène à 20 m sous l'eau, où la pression vaut 3,0 bar. La température ne change pas.

1. Quel est le volume du ballon à 20 m ?
2. Interprète ce résultat à l'échelle microscopique.
3. Un plongeur a 6,0 L d'air dans les poumons à 20 m. S'il bloque sa respiration en remontant, quel volume cet air occuperait-il à la surface ?
4. Pourquoi apprend-on aux plongeurs à expirer en remontant ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un capteur de profondeur NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un capteur de pression descend dans un lac. À la surface, il indique $1{,}013 \times 10^5$ Pa ; à 5,0 m de profondeur, $1{,}502 \times 10^5$ Pa. On prend $g = 9{,}81$ N/kg.

1. Déduis de ces mesures la masse volumique de l'eau du lac.
2. Plus tard, le capteur indique $2{,}47 \times 10^5$ Pa. À quelle profondeur se trouve-t-il ?
3. Un altimètre d'avion mesure aussi une pression. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la même relation pour l'atmosphère sur 3000 m ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) La pression d'un gaz est due aux chocs de ses entités sur les parois.

b) Si l'on divise par 3 le volume d'un gaz à température constante, sa pression est divisée par 3.

c) La force pressante est toujours verticale.

d) Dans un liquide au repos, deux points à la même profondeur ont la même pression.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une plongée à 20 mètres

Données : $P_{\text{atm}} = 1{,}0 \times 10^5$ Pa ; $\rho_{\text{mer}} = 1{,}03 \times 10^3$ kg/m^3 ; $g = 9{,}81$ N/kg. La température de l'air est supposée constante.

Partie A — la pression sous l'eau *(14 points)*

1. Avec un axe z vertical vers le haut, écris la loi de la statique des fluides entre un point A de la surface et un point B situé à la profondeur h. Montre que $P_B = P_{\text{atm}} + \rho g h$. *(4 points)*
2. Calcule la pression à 20 m de profondeur. *(3 points)*
3. La vitre du masque a une surface de 120 cm^2. Calcule la force pressante exercée par l'eau sur la vitre. *(4 points)*
4. La vitre ne casse pas, car l'air à l'intérieur du masque est à la même pression. Que peut-on dire des deux forces pressantes sur la vitre ? *(3 points)*

Partie B — la bouteille de plongée *(16 points)*

La bouteille a un volume de 12 L et contient de l'air à 200 bar. Le plongeur doit remonter quand elle n'est plus qu'à 50 bar (réserve de sécurité).

5. Quel volume occuperait l'air de la bouteille à 1,0 bar ? *(3 points)*
6. À 20 m, le plongeur respire de l'air à 3,0 bar. Quel volume d'air, à cette pression, peut-il utiliser avant d'atteindre la réserve ? *(5 points)*
7. Il consomme 20 L d'air par minute (volume mesuré à la pression où il respire). Calcule son autonomie à 20 m. *(4 points)*
8. Explique pourquoi l'autonomie diminue quand la profondeur augmente. *(4 points)*

Partie C — la remontée *(6 points)*

9. À 20 m, les poumons contiennent 6,0 L d'air. Quel volume cet air occuperait-il en surface si le plongeur bloquait sa respiration ? Conclus sur la consigne de sécurité. *(6 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) → **(2)** : la température traduit l'agitation.
b) → **(3)** : plus d'air dans le même volume, donc plus de chocs sur la paroi.
c) → **(1)** : dans un liquide, les entités sont au contact les unes des autres.

Correction — Exercice 2

a) $1013\,\text{hPa} = 101\,300\,\text{Pa} = 1{,}013\,\text{bar}$.
b) $2{,}5\,\text{bar} = 2{,}5 \times 10^5\,\text{Pa}$.
c) $350\,\text{kPa} = 3{,}5 \times 10^5\,\text{Pa} = 3{,}5\,\text{bar}$.
d) $T = 25 + 273{,}15 = 298\,\text{K}$.

Correction — Exercice 3

a) $S = 1{,}2 \times 0{,}80 = 0{,}96\,\text{m}^2$; $F = 1{,}0 \times 10^5 \times 0{,}96 = 9{,}6 \times 10^4\,\text{N}$.
b) $S = 80 \times 10^{-4} = 8{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$; $F = 1{,}0 \times 10^5 \times 8{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^2\,\text{N}$.
c) L'air pousse **des deux côtés** (dessus et dessous de la main, intérieur et extérieur de la vitre) : les forces se compensent. Nos tissus sont aussi à la même pression.

Correction — Exercice 4

a) $P_2 = \dfrac{P_1 V_1}{V_2} = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 60}{20} = 3{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$.

b) $V_2 = \dfrac{P_1 V_1}{P_2} = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 60}{0{,}50 \times 10^5} = 120\,\text{mL}$.

Correction — Exercice 5

1. $P = P_{\text{atm}} + \rho g h$ avec $\rho g = 1{,}03 \times 10^3 \times 9{,}81 \approx 1{,}01 \times 10^4\,\text{Pa/m}$:
— $h = 10\,\text{m}$: $P \approx 1{,}0 \times 10^5 + 1{,}01 \times 10^5 = 2{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$;
— $h = 20\,\text{m}$: $P \approx 3{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$;
— $h = 40\,\text{m}$: $P \approx 1{,}0 \times 10^5 + 4{,}04 \times 10^5 \approx 5{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$.

2. Chaque tranche de 10 m ajoute $1{,}01 \times 10^5\,\text{Pa}$, soit environ **1 bar** : la règle est vérifiée.
3. $F = 5{,}0 \times 10^5 \times 100 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^3\,\text{N}$.
4. **Oui** : la pression ne dépend que de la profondeur (et du liquide), pas de la position horizontale.

Correction — Exercice 6

1. $60 \times 1010 = 60\,600$; $50 \times 1212 = 60\,600$; $40 \times 1515 = 60\,600$; $30 \times 2020 = 60\,600$; $20 \times 3030 = 60\,600$ (en hPa mL).
2. **Oui** : le produit $P \times V$ est constant.
3. $P = \dfrac{60\,600}{25} = 2424\,\text{hPa}$.
4. Pour que la **température reste constante** : une compression rapide échauffe le gaz.

Correction — Exercice 7

1. $\Delta P = \rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 35 \approx 3{,}4 \times 10^5$ Pa.
2. Soit environ **3,4 bar**.
3. **Oui**, le dernier étage est encore 5 m sous le niveau du réservoir : $\Delta P = 1000 \times 9{,}81 \times 5 \approx 0{,}5$ bar. C'est peu : le débit y sera faible.
4. Plus le réservoir est haut, plus la pression au robinet est grande : on obtient une bonne pression **sans pompe permanente**.

Correction — Exercice 8

1. $V_2 = \dfrac{P_1 V_1}{P_2} = \dfrac{1{,}0 \times 3{,}0}{3{,}0} = 1{,}0$ L.
2. La pression extérieure plus forte comprime le ballon : les entités d'air sont **plus serrées**, elles frappent plus souvent la paroi, jusqu'à ce que la pression intérieure égale la pression extérieure.
3. $V = \dfrac{3{,}0 \times 6{,}0}{1{,}0} = 18$ L.
4. Les poumons ne peuvent contenir que 6 à 7 L : l'air qui se dilate les **déchirerait** (surpression pulmonaire). En expirant, on laisse sortir l'excès d'air.

Correction — Exercice 9

1. $\rho = \dfrac{P_B - P_A}{g\,h} = \dfrac{1{,}502 \times 10^5 - 1{,}013 \times 10^5}{9{,}81 \times 5{,}0} = \dfrac{48\,900}{49{,}05} \approx 997$ kg/m^3 : c'est de l'eau douce.
2. $h = \dfrac{2{,}47 \times 10^5 - 1{,}013 \times 10^5}{997 \times 9{,}81} = \dfrac{1{,}457 \times 10^5}{9\,781} \approx 14{,}9$ m.
3. L'air est **compressible** : sa masse volumique diminue avec l'altitude, alors que la relation suppose ρ constante. Elle ne vaut que sur de faibles hauteurs d'air.

Correction — Exercice 10

a) **Vrai.** C'est l'interprétation microscopique de la pression.
b) **Faux.** PV est constant : si V est divisé par 3, P est *multipliée* par 3.
c) **Faux.** Elle est perpendiculaire à la surface, qui peut être verticale (paroi) : la force est alors horizontale.
d) **Vrai.** P ne dépend que de la profondeur : c'est le principe des vases communicants.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $P_B - P_A = \rho g (z_A - z_B)$. A est à la surface : $P_A = P_{\text{atm}}$, et $z_A - z_B = h$. Donc $P_B = P_{\text{atm}} + \rho g h$.

2. $P = 1{,}0 \times 10^5 + 1{,}03 \times 10^3 \times 9{,}81 \times 20 = 1{,}0 \times 10^5 + 2{,}02 \times 10^5 \approx 3{,}0 \times 10^5$ Pa (3,0 bar).

3. $S = 120 \times 10^{-4} = 1{,}20 \times 10^{-2}$ m^2 ; $F = 3{,}0 \times 10^5 \times 1{,}20 \times 10^{-2} = 3{,}6 \times 10^3$ N.

4. Elles ont la **même valeur** et des **sens opposés** : elles se compensent, la vitre n'est pas écrasée.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

5. $V = \dfrac{200 \times 12}{1{,}0} = 2400$ L.

6. Air utilisable : il faut passer de 200 à 50 bar dans la bouteille. Volume disponible à 3,0 bar :

$$V = \frac{(200 - 50) \times 12}{3{,}0} = 600\,\text{L}.$$

7. $\dfrac{600}{20} = 30\,\text{min}$.

8. Plus on descend, plus la pression de l'air respiré est grande : chaque litre inspiré contient **plus d'air** (loi de Mariotte), et la même bouteille fournit moins de litres. À 10 m (2 bar), on aurait 900 L, soit 45 min.

9. $V = \dfrac{3{,}0 \times 6{,}0}{1{,}0} = 18\,\text{L}$: trois fois la capacité des poumons. Consigne : **ne jamais bloquer sa respiration en remontant**, toujours expirer.